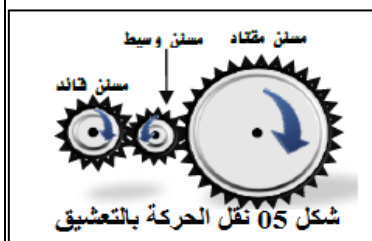


المؤسسة : بجقينة علي بالجلفة	المادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجية.	المستوى: الثانية متوسط	الأستاذة: جعرون زهرة
الميدان : الظواهر الميكانيكية	الوضعية التعليمية 07: نقل الحركة	المدة : 3 سا	
❖ الأهداف التعليمية : - يميز بين مختلف وسائل نقل الحركة. - يعرف وسائل نقل الحركة و عناصرها و وظائفها. - يعرف مزايا ومساوئ. - يوظف أنواع الحركات. - يشرح طريقة نقل حركة في تركيبة ما. - يختار طريقة مناسبة لنقل الحركة لتشغيل تركيبة ما.		❖ العقبات المطلوب تخطيها : - صعوبة توظيف طرق نقل الحركة. - صعوبة تحدد جهة دوران (القائد و المقتاد). توظيف السرعة.	
✓ خصائص الوضعية التعليمية و طبيعتها: - طرح مشكل نقل الحركة من مصدر محرك (قائد) إلى مستقبل لها (مقتاد) للاستفادة منها. - مناقشة مزايا ومساوئ كل طريقة.		✓ السندات التعليمية المستعملة: صور نقل الحركة. تركيبات طرق نقل الحركة.	

سير الوضعية التعليمية			
المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	المدة
تمهيد	مراجعة للمكتسبات القبلية حول كيفية نقل حركة.	يجيب المتعلم عن الأسئلة المطروحة تمهيدا للدرس .	
الوضعية الجزئية 01	الوضعية الجزئية 01 : عندما كان أحمد يلعب بسيارته الصغيرة انفتح غطاءها فإذا به يجد مجموعة من العناصر بداخلها فاحتار. • برأيك ما هي وظيفة هذه العناصر؟ • هل توجد طريقة واحدة لنقل الحركة أو عدة طرق؟ • أذكرها؟ مع ذكر مزايا ومساوئ كل طريقة.	- يقرأون الوضعية جيدا . - يفكرون فيها ضمن أفواج . - يطرحون فرضيات مختلفة . - تقديم اقتراحات و مناقشتها .	
النشاط التعليمي 01 ومناقشته	1- عناصر نقل الحركة: النشاط 01 ص 84: تبيّن الصورة المبينة في الوثيقة 01 ص 84 آلية ميكانيكية لنقل الحركة في الدراجة (الشكل 01). - حدد عناصر نقل الحركة في الدراجة؟ - كيف يتم نقل الحركة فيها؟ - ماذا نسمي المصدر المحرك (الدواسة) و المستقبل لحركتها (العجلة الخلفية). الملاحظة: - عناصر نقل الحركة في الدراجة: الدواسة، الذراع، المسنن الأمامي، المسنن الخلفي، السلسلة. - يتم نقل الحركة: عند دفع الدواسة (العنصر المحرك) بالرجل تدفع	- يقرأون النشاط جيدا . - يتعرفون على عناصر نقل الحركة في الدراجة. - يلاحظون كيفية نقل الحركة. - معرفة أسماء عناصر نقل الحركة.	

	يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	معها ذراع الدواسة الذي يؤدي إلى دوران المسنن الأمامي المتكون من أسنان فتتشابك هذه الأسنان بالزريقات الموجودة في السلسلة فتقوم بسحب السلسلة ثم يدور المسنن الخلفي للعجلة الخلفية للدراجة، فتدور هذه الأخيرة وتتقدم الدراجة. - نسمي المصدر المحرك (الدواسة) بالعنصر القائد و المستقبل لحركتها (العجلة الخلفية) و هو العنصر المتحرك و يسمى بالعنصر المقتاد. إرساء الموارد المعرفية: - نسمي العنصر المحرك بالعنصر القائد. - نسمي العنصر المتحرك بالعنصر المقتاد.	إرساء المورد المعرفي
	- يقرؤون النشاط جيدا. - تسمية عناصر نقل الحركة. - يلاحظون كيفية نقل الحركة، و يتعرفون على نوع نقل هذه الحركة. - يتعرفون على جهة دوران القرصين. - يتعرفون على إيجابيات و سلبيات نقل الحركة بالاحتكاك.	2- طرق نقل الحركة: نقل الحركة بالاحتكاك: النشاط 02 ص 84: إليك جهاز فيه قرص كبير و قرص صغير بمقبض كما هو مبين في الوثيقة 02 ص 84. قم بتدوير القرص الصغير في اتجاه عقارب الساعة ثم في الاتجاه المعاكس (الشكل 02). - كيف يسمى كل من العنصر المحرك و العنصر المتحرك؟ - كيف يتم نقل الحركة من القرص المحرك إلى القرص المتحرك؟ وماذا يسمى هذا النوع من نقل الحركة؟ - هل جهة دوران القرص المقتاد في نفس جهة دوران القرص القائد؟ متى تكون في نفس الجهة؟ متى تزداد سرعة القرص؟ - ما هي إيجابيات و سلبيات نقل الحركة بالاحتكاك؟ الملاحظة: - يسمى العنصر المحرك بالعنصر القائد (القرص الصغير) و يسمى العنصر المتحرك بالعنصر المقتاد (القرص الكبير). - يتم نقل الحركة من القرص المحرك (القائد) إلى القرص المتحرك (المقتاد) باحتكاك سطح القرصين ببعضهما البعض. و يسمى هذا النوع من نقل الحركة نقل الحركة بالاحتكاك. - تكون جهة دوران القرص المقتاد عكس جهة دوران القرص القائد. و تكون جهة دوران القرص المقتاد في نفس جهة دوران القرص القائد عند وضع قرص ثالث نسميه عنصرا وسيطا (الشكل 03).	النشاط التعليمي 02 ومناقشته

	يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	- يكون القرص أسرع كلما كان قطره أصغر. إرساء الموارد المعرفية: طرق نقل الحركة: 1- نقل الحركة بالاحتكاك: يستعمل في هذه الطريقة قرص قائد و قرص مقتاد. ✓ مزاياها: - التحكم في سرعة الدوران. - إمكانية عكس جهة الدوران. ✓ مساوئها: - الانزلاق بين القرصين - تآكل الأسطح المحتكة. - الضجيج - عدم الحصول على سرعات كبيرة. ✓ استعمالاتها: دينامو دراجة، أسطوانات تسوية الجلود...	إرساء المورد المعرفي
		التمارين: 10-06 ص 90	تقويم المورد المعرفية
	- يقرؤون النشاط جيدا. - تسمية عناصر نقل الحركة. - يلاحظون كيفية نقل الحركة، و يتعرفون على نوع نقل هذه الحركة. - يتعرفون على جهة دوران المسنّين. - يتعرفون على إيجابيات و سلبيات نقل الحركة بالتعشيق.	نقل الحركة بالتعشيق: النشاط 03 ص 85: إليك جهاز فيه قرص مسنّن كبير و قرص مسنّن صغير بمقبض كما هو مبين في الوثيقة 03 ص 85. قم بتدوير القرص المسنّن الصغير في اتجاه عقارب الساعة ثم في الاتجاه المعاكس (الشكل 04). - حدد العنصر القائد و العنصر المقتاد - كيف يتم نقل الحركة فيها؟ وماذا يسمى هذا النوع من نقل الحركة؟ - هل جهة دوران المسنّن المقتاد في نفس جهة دوران المسنّن القائد؟ متى تكون في نفس الجهة؟ - متى تزداد سرعة القرص؟ - ما هي إيجابيات و سلبيات نقل الحركة بالتعشيق؟ الملاحظة: - العنصر القائد: المسنّن الصغير (العنصر المحرّك). - العنصر المقتاد: المسنّن الكبير (العنصر المتحرّك). - يتم نقل الحركة من المسنّن المحرّك (القائد) إلى المسنّن المتحرّك (المقتاد) بتشابك أسنان الأول في تجاويف الثاني دون احتكاك ببعضهما البعض. و يسمى هذا النوع من نقل الحركة نقل الحركة بالتعشيق. - تكون جهة دوران المسنّن المقتاد عكس جهة دوران المسنّن القائد. و تكون جهة دوران المسنّن المقتاد في نفس جهة دوران المسنّن القائد عند وضع المسنّن ثالث نسميه عنصرا وسيطا (الشكل 05).	النشاط التعليمي 03 ومناقشته



	يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	- يكون المسنن أسرع كلما كان قطره أصغر (الشكل 05).  إرساء الموارد المعرفية: 2- نقل الحركة بالتعشيق: يستعمل في هذه الطريقة مسننين أو أكثر أحدهما قائد الآخر مقتاد. - جهة الدوران المسنن القائد عكس جهة دوران المقتاد. - إذا أردنا الحصول على نفس جهة دوران نضيف عنصرا وسيطا. ✓ مزاياها: - عدم وجود انزلاق. - زيادة السرعة. - مدة خدمتها طويلة. ✓ مساوئها: - صعوبة تصنيعها - الضجيج - التشحيم الدائم. استعمالاتها: المذياع، الساعات، المثقب...	إرساء المورد المعرفي
	- يقرؤون النشاط جيدا. - تسمية عناصر نقل الحركة. - يلاحظون كيفية نقل الحركة، و يتعرفون على نوع نقل هذه الحركة. - يتعرفون على جهة دوران البكرتين. - يتعرفون على إيجابيات و سلبيات نقل الحركة بالسيور.	نقل الحركة بالسيور: النشاط 04 ص 85: إليك جهاز فيه بكرة صغيرة و بكرة كبيرة بمقبض و سير مطاطي كما هو مبين في الوثيقة 04 ص 85. قم بتدوير القرص المسنن الصغير في اتجاه عقارب الساعة ثم في الاتجاه المعاكس (الشكل 07). - حدد العنصر القائد و العنصر المقتاد - كيف يتم نقل الحركة فيها؟ وماذا يسمى هذا النوع من نقل الحركة؟ - هل جهة دوران البكرة المقتادة في نفس جهة دوران البكرة القائدة؟ متى تكون في نفس الجهة؟ - ما هي إيجابيات و سلبيات نقل الحركة بالسيور؟ الملاحظة: - العنصر القائد: البكرة الكبيرة (العنصر المحرك). - العنصر المقتاد: البكرة الصغيرة (العنصر المتحرك). - يتم نقل الحركة من البكرة المحركة (القائدة) إلى البكرة المتحركة (المقتادة) المتباعدتين بسير موصول بالبكرتين، إحداها تدوير الثانية. و يسمى هذا النوع من نقل الحركة نقل الحركة بالسيور. - تكون جهة دوران البكرة المقتادة نفس جهة دوران البكرة القائدة. وتكون جهة دوران البكرة المقتادة في عكس جهة دوران البكرة القائدة عند وضع السير بشكل متصالب (الشكل 08).	النشاط التعليمي 04 ومناقشته



إرساء الموارد المعرفية:

3- نقل الحركة بالسيور: يستعمل في هذه الطريقة بكرتين متباعدتين أو أكثر أحدهما **قائدة** و الأخرى **مقتادة** موصولتين بسيور مطاطي.

- جهة الدوران البكرة القائدة نفس جهة دوران المقتادة.

- إذا أردنا الحصول على عكس جهة الدوران نركب **السير بشكل متصالب**.

✓ **مزاياها:** - سهولة التركيب.

- الاستغلال بدون ضوضاء.

- يمكن تدوير عدة محاور بمحور واحد.

✓ **مساوئها:** - تمزق السير بفعل الاحتكاك و الحرارة - لا تتحمل الاجهادات الكبيرة - انزلاق السير.

✓ **استعمالاتها:** مطحنة الحبوب، ماكينة الخياطة، السيارة...

إرساء
المورد
المعرفي

يساهمون في إرساء الموارد
المعرفية.

التمارين:

05 - 07 - 08 - 09 - 12 ص 90 و 91

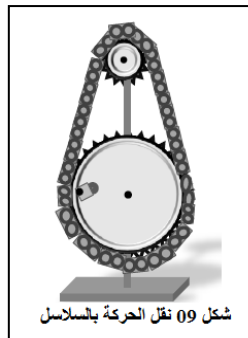
تقويم
الموارد
المعرفية

نقل الحركة بالسلاسل:

النشاط 05 ص 86:

إليك جهاز فيه مسنن صغير و مسنن كبير بمقبض و سلسلة معدنية مشدودة كما هو مبين في **الوثيقة 05 ص 86**.

قم بتدوير المسنن ال كبير في اتجاه عقارب الساعة ثم في الاتجاه المعاكس **(الشكل 09)**.



- حدد العنصر القائد و العنصر المقتاد.

- كيف يتم نقل الحركة فيها؟ وماذا يسمى هذا النوع من نقل الحركة؟

- هل جهة دوران البكرة المقتادة في نفس جهة دوران البكرة القائدة؟ متى تكون في نفس الجهة؟

- ما هي إيجابيات و سلبيات نقل الحركة بالسيور؟

الملاحظة:

- **العنصر القائد:** المسنن الكبير (العنصر المحرك).

- **العنصر المقتاد:** المسنن الصغير (العنصر المتحرك).

النشاط
التعليمي
05
ومناقشته

- يقرؤون النشاط جيدا.
- تسمية عناصر نقل الحركة.
- يلاحظون كيفية نقل الحركة، و يتعرفون على نوع نقل هذه الحركة.
- يتعرفون على جهة دوران السلسلتين.
- يتعرفون على إيجابيات و سلبيات نقل الحركة بالسلاسل.

	يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	- يتم نقل الحركة من المسنن المحرك (القائد) إلى المسنن المتحرك (المقتاد) المتباعدين المتصلان ببعضهما البعض بواسطة سلسلة مكونة من زريعات . و يسمى هذا النوع من نقل الحركة نقل الحركة بالسلاسل. - تكون جهة دوران المسنن المقتاد نفس جهة دوران المسنن القائد. إرساء الموارد المعرفية: 4- نقل الحركة بالسلاسل: يستعمل في هذه الطريقة مسننين متباعدين أحدهما قائد و الآخر مقتاد موصولتين بسلسلة. - جهة دوران المسنن القائد نفس جهة دوران المقتاد. ✓ مزاياها: - تتحمل الاجهادات الكبيرة. - يمكن تدوير عدة محاور بمحور واحد. - منع الانزلاق. - الحفاظ على معدل السرعة. ✓ مساوئها: - التشحيم المستمر - تصدر الضجيج - باهضة الثمن. ✓ استعمالاتها: الدراجة، الدبابة، بعض ألعاب الأطفال...	إرساء المورد المعرفي
		التمارين: 18 - 20 ص 92	تقويم الموارد المعرفية